# 요구 사항

## Element Software

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/storage/concept_prereq_networking.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

요구 사항 . . . . . 1
자세한 내용을 확인하십시오 . . . . . 1
네트워킹 . . . . . 1
Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 스위치 구성 . . . . . 1
네트워크 포트 요구 사항 . . . . . 3

# 요구 사항

시작하기 전에 네트워킹 및 포트 요구 사항을 포함하여 NetApp Element 소프트웨어를 배포하기 위한 사전 요구 사항을 검토해야 합니다.

- "네트워킹 요구 사항"
- "스위치 구성"
- "네트워크 포트 요구 사항"

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"

## 네트워킹

SolidFire 시스템에 대한 네트워크 설정은 스위치 및 포트 요구 사항으로 구성됩니다. 이러한 구현 방법은 시스템에 따라 다릅니다.

### 를 참조하십시오

- "Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 스위치 구성"
- "네트워크 포트 요구 사항"
- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

## Element 소프트웨어를 실행하는 클러스터의 스위치 구성

NetApp Element 소프트웨어 시스템에는 최적의 스토리지 성능을 위한 특정 스위치 요구사항 및 모범 사례가 있습니다.

스토리지 노드에는 iSCSI 스토리지 서비스 및 노드 내부 클러스터 서비스 통신을 위해 특정 노드 하드웨어에 따라 10 또는 25GbE 이더넷 스위치가 필요합니다. 1GbE 스위치는 다음과 같은 트래픽 유형에 사용할 수 있습니다.

- 클러스터 및 노드 관리
- 노드 간 클러스터 내 관리 트래픽
- 클러스터 노드와 관리 노드 가상 머신 간의 트래픽입니다

- 모범 사례: * 클러스터 트래픽에 대한 이더넷 스위치를 구성할 때 다음 모범 사례를 구현해야 합니다.
- 클러스터의 비스토리지 트래픽의 경우 고가용성 및 로드 공유를 제공하기 위해 1GbE 스위치 쌍을 구축합니다.
- 스토리지 네트워크 스위치에서 스위치를 쌍으로 구축하고 점보 프레임(MTU 크기 9216바이트)을 구성 및 활용합니다. 이렇게 하면 설치가 성공적으로 이루어지므로 조각화된 패킷으로 인한 스토리지 네트워크 오류가 제거됩니다.

요소 배포에는 다음 트래픽 유형에 대해 하나 이상의 네트워크 세그먼트가 필요합니다.

- 관리
- 스토리지/데이터

NetApp H 시리즈 스토리지 노드 모델 및 계획된 케이블 연결 구성에 따라 별도의 스위치를 사용하여 이러한 네트워크를 물리적으로 분리하거나 VLAN을 사용하여 네트워크를 논리적으로 분리할 수 있습니다. 그러나 대부분의 구축 환경에서는 VLAN을 사용하여 이러한 네트워크를 논리적으로 분리해야 합니다.

스토리지 노드는 구축 전, 구축 중, 구축 후 통신할 수 있어야 합니다.

스토리지 노드에 대해 별도의 관리 네트워크를 구축하는 경우 이러한 관리 네트워크 간에 네트워크 경로가 있는지 확인하십시오. 이러한 네트워크에는 게이트웨이가 할당되어 있어야 하며 게이트웨이 사이에 경로가 있어야 합니다. 각 새 노드에 노드와 관리 네트워크 간의 통신을 용이하게 하기 위한 게이트웨이가 할당되어 있는지 확인합니다.

NetApp Element의 요구 사항은 다음과 같습니다.

- NetApp H 시리즈 스토리지 노드에 연결된 모든 스위치 포트는 스패닝 트리 에지 포트로 구성되어야 합니다.
  - Cisco 스위치에서 스위치 모델, 소프트웨어 버전 및 포트 유형에 따라 다음 명령 중 하나를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
    - 패닝 트리 포트형 모서리
    - 패닝 트리 포트형 에지 트렁크
    - 패닝 트리 portfast
    - 패닝 트리 portfast 트렁크
  - Mellanox 스위치에서 '패닝 트리 포트 유형 에지' 명령을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 스토리지 트래픽을 처리하는 스위치는 포트당 10GbE 이상의 속도를 지원해야 합니다(포트당 최대 25GbE 지원).
- 관리 트래픽을 처리하는 스위치는 포트당 1GbE 이상의 속도를 지원해야 합니다.
- 스토리지 트래픽을 처리하는 스위치 포트에서 점보 프레임을 구성해야 합니다. 호스트가 성공적인 설치를 위해 9000바이트 패킷을 엔드투엔드로 보낼 수 있어야 합니다.
- 모든 스토리지 노드 간 왕복 네트워크 지연 시간이 2ms를 초과해서는 안 됩니다.

일부 노드는 전용 관리 포트를 통해 추가적인 대역외 관리 기능을 제공합니다. NetApp H300S, H500S 및 H700S 노드도 포트 A를 통해 IPMI에 액세스할 수 있습니다 모범 사례로서, 사용자 환경의 모든 노드에 대해 대역외 관리를 구성하여 원격 관리를 용이하게 해야 합니다.

## 를 참조하십시오

- "NetApp HCI 네트워크 및 스위치 요구 사항"

- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 네트워크 포트 요구 사항

## 시스템을 원격으로 관리하고 데이터 센터 외부의 클라이언트가 리소스에 연결할 수 있도록 데이터 센터의 에지 방화벽을 통해 다음 TCP 및 UDP 포트를 허용해야 할 수 있습니다. 시스템 사용 방법에 따라 이러한 포트 중 일부는 필요하지 않을 수 있습니다.

달리 명시되지 않는 한 모든 포트는 TCP이며, 모든 TCP 포트는 NetApp 지원 서버, 관리 노드 및 Element 소프트웨어를 실행하는 노드 간의 3방향 핸드셰이크 통신을 지원해야 합니다. 예를 들어 관리 노드 소스의 호스트는 TCP 포트 443을 통해 스토리지 클러스터 MVIP 대상의 호스트와 통신하고 대상 호스트는 아무 포트나 통해 소스 호스트로 다시 통신합니다.

> 관리 노드, Element 소프트웨어를 실행하는 노드 및 클러스터 MVIP 간에 ICMP를 사용하도록 설정합니다.

표에 사용되는 약어는 다음과 같습니다.

- MIP: 관리 IP 주소, 노드별 주소
- SIP: 스토리지 IP 주소, 노드당 주소
- MVIP: 관리 가상 IP 주소입니다
- SVIP: 스토리지 가상 IP 주소입니다

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|---|
| iSCSI 클라이언트 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | (선택 사항) UI 및 API 액세스 |
| iSCSI 클라이언트 | 스토리지 클러스터 SVIP | 3260 | 클라이언트 iSCSI 통신 |
| iSCSI 클라이언트 | 스토리지 노드 SIP | 3260 | 클라이언트 iSCSI 통신 |
| 관리 노드 | `sfsupport.solidfire.com` | 22 | 지원 액세스를 위한 역방향 SSH 터널 |
| 관리 노드 | 스토리지 노드 MIP | 22 | 지원을 위한 SSH 액세스 |
| 관리 노드 | DNS 서버 | 53 TCP/UDP | DNS 조회 |
| 관리 노드 | 스토리지 노드 MIP | 442 | 스토리지 노드 및 Element 소프트웨어 업그레이드에 대한 UI 및 API 액세스 |
| 관리 노드 | 스토리지 클러스터 MVIP | 442 | 스토리지 노드 및 Element 소프트웨어 업그레이드에 대한 UI 및 API 액세스 |

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 관리 노드 | `monitoring.solidfire.com` | 443 | 스토리지 클러스터가 Active IQ에 보고됩니다 |
| 관리 노드 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | 스토리지 노드 및 Element 소프트웨어 업그레이드에 대한 UI 및 API 액세스 |
| 관리 노드 | repo.netapp.com | 443 | 온-프레미스 배포를 설치/업데이트하는 데 필요한 구성 요소에 대한 액세스를 제공합니다. |
| 관리 노드 | 스토리지 노드 BMC/IPMI | 623 UDP | RMCP 포트. IPMI 지원 시스템을 관리하는 데 필요합니다. |
| 관리 노드 | 증인 노드 | 9442 | 노드별 구성 API 서비스 |
| 관리 노드 | vCenter Server를 선택합니다 | 9443 | vCenter 플러그인 등록. 등록이 완료되면 포트를 닫을 수 있습니다. |
| SNMP 서버 | 스토리지 클러스터 MVIP | 161UDP | SNMP 폴링 |
| SNMP 서버 | 스토리지 노드 MIP | 161UDP | SNMP 폴링 |
| 스토리지 노드 BMC/IPMI | 관리 노드 | 623 UDP | RMCP 포트. IPMI 지원 시스템을 관리하는 데 필요합니다. |
| 스토리지 노드 MIP | DNS 서버 | 53 TCP/UDP | DNS 조회 |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 80 | Element 소프트웨어 업그레이드 |
| 스토리지 노드 MIP | S3/Swift 엔드포인트 | 80 | (선택 사항) 백업 및 복구를 위해 S3/Swift 엔드포인트에 대한 HTTP 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | NTP 서버 | 123UDP | NTP |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 162 UDP | (선택 사항) SNMP 트랩 |
| 스토리지 노드 MIP | SNMP 서버 | 162 UDP | (선택 사항) SNMP 트랩 |
| 스토리지 노드 MIP | LDAP 서버 | 389 TCP/UDP | (선택 사항) LDAP 조회 |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 443 | Element 스토리지 펌웨어 업그레이드 |
| 스토리지 노드 MIP | 원격 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | 원격 복제 클러스터 페어링 통신 |

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스토리지 노드 MIP | 원격 스토리지 노드 MIP | 443 | 원격 복제 클러스터 페어링 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | S3/Swift 엔드포인트 | 443 | (선택 사항) 백업 및 복구를 위해 S3/Swift 엔드포인트에 대한 HTTPS 통신 |
| 스토리지 노드 MIP | 관리 노드 | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | Syslog 전달 |
| 스토리지 노드 MIP | Syslog 서버 | 514 TCP/UDP<br><br>10514 TCP/UDP | Syslog 전달 |
| 스토리지 노드 MIP | LDAPS 서버 | 636 TCP/UDP | LDAPS 조회 |
| 스토리지 노드 MIP | 원격 스토리지 노드 MIP | 2181 | 원격 복제를 위한 인터클러스터 통신 |
| 스토리지 노드 SIP | 원격 스토리지 노드 SIP | 2181 | 원격 복제를 위한 인터클러스터 통신 |
| 스토리지 노드 SIP | 스토리지 노드 SIP | 3260 | 노드 간 iSCSI |
| 스토리지 노드 SIP | 원격 스토리지 노드 SIP | 4000 ~ 4020 | 원격 복제 노드-노드 데이터 전송 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 관리 노드 | 442 | 관리 노드에 대한 HTTPS UI 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 노드 MIP | 442 | 스토리지 노드에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 관리 노드 | 443 | 관리 노드에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | 스토리지 클러스터에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 노드 BMC(베이스보드 관리 컨트롤러)/IPMI(Intelligent Platform Management Interface) H410 및 H600 시리즈 | 443 | 노드 원격 제어에 대한 HTTPS UI 및 API 액세스 |

| 출처 | 목적지 | 포트 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 노드 MIP | 443 | 스토리지 클러스터에 대한 HTTPS 스토리지 클러스터 생성, 구축 후 UI 액세스 |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 스토리지 노드 BMC/IPMI H410 및 H600 시리즈 | 623 UDP | 원격 관리 제어 프로토콜 포트. IPMI 지원 시스템을 관리하는 데 필요합니다. |
| 시스템 관리자 PC입니다 | 증인 노드 | 8080 | 증인 노드/노드 웹 UI |
| vCenter Server를 선택합니다 | 스토리지 클러스터 MVIP | 443 | vCenter 플러그인 API 액세스 |
| vCenter Server를 선택합니다 | 원격 플러그인 | 8333 | 원격 vCenter 플러그인 서비스 |
| vCenter Server를 선택합니다 | 관리 노드 | 8443 | (선택 사항) vCenter 플러그인 QoSSIOC 서비스. |
| vCenter Server를 선택합니다 | 스토리지 클러스터 MVIP | 8444)를 참조하십시오 | vCenter VASA 공급자 액세스(VVOL만 해당) |
| vCenter Server를 선택합니다 | 관리 노드 | 9443 | vCenter 플러그인 등록. 등록이 완료되면 포트를 닫을 수 있습니다. |

## 를 참조하십시오

- "SolidFire 및 Element 소프트웨어 설명서"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.